Unidad 106: Entorno Gráfico

- 106.1: Instalar y configurar X11 (2)
- 106.2: Configuración de un Display Manager (LightDM)(2)
- 106.3: Accesibilidad (1)

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Introducción

- El usuario de sistemas está acostumbrado a encender el ordenador y acceder, previa validación de usuario y contraseña a un entorno gráfico de escritorio que le proporciona todo lo necesario para realizar sus tareas.
- Este entorno gráfico le proporcionará acceso a aplicaciones ofimáticas, navegadores de internet, herramientas administrativas, conexiones preparadas para acceder a unidades de red, juegos, etc …

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Introducción

• Detrás de estos escritorio, hay todo un entramado de software que, trabajando de forma coordinada, nos permite disponer de estos entornos integrados.

• El mismo entorno de escritorio interacciona con el software que gestiona la entrada/salida, el que gestiona como se muestran las ventanas, el que permite la validación del usuario con la máquina local o el servidor de red, etc …

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Introducción

• Esta capa del sistema (entorno gráfico o X) ayuda a los usuario de sistemas a trabajar de una forma más amigable con la máquina, haciendo transparente para el usuario todos los programas que se ejecutan detrás

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

¿Qué es X.Org?

• X Window es la interfaz gráfica (GUI) para sistemas UNIX y la utilizada por GNU/Linux.

• Fue desarrollado por el Instituto de Tecnologías de Massachusetts en los años 80.

• Define un estándar para la representación gráfica en cualquier sistema.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

¿Qué es X.Org?

- • Una de sus características más importantes es que nos permite la ejecución remota de aplicaciones gráficas a través de redes heterogéneas (máquinas diferentes, sistemas operativos diferentes).

- • X Window System (abreviado X11 o X) define el estándar para dibujar e interactuar con el usuario a través de ratón y teclado desde la interfaz gráfica de GNU/Linux

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

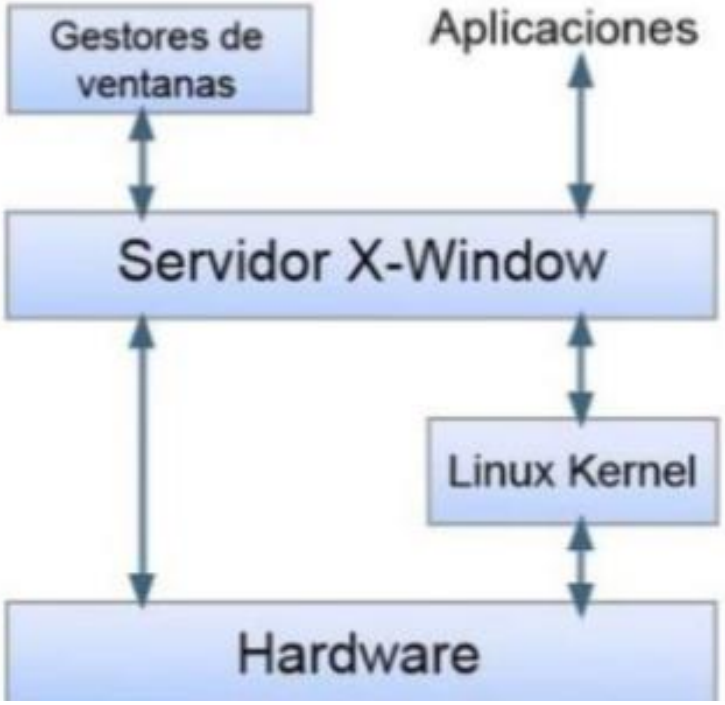
¿Qué es X.Org?

- Su estructura es cliente-servidor.
- El cliente ejecuta la aplicación X y el servidor gestiona la comunicación con el hardware (gráfica, monitor, teclado, ratón), y procesa los gráficos.
- Así el servidor gráfico X se ejecuta localmente y las aplicaciones X pueden ejecutarse de forma remota desde las diferentes máquinas.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

¿Qué es X.Org?

- Esquema de capas.



106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

¿Qué es X.Org?

- El servidor X más utilizado es el XFree86, desarrollado y distribuido de forma gratuita por el XFree86 Project (miembro del X Consortium).

- Otra implementación del estándar X11 que permite la ejecución de interfaces gráficos es el X.Org

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

¿Qué es X.Org?

- X.Org es una implementación de código abierto del sistema de ventanas X Window y desarrollado por la X.Org Foundation.

- El origen de este sistema gráfico está en las XFree86 4.4 y, en concreto lo que determinó su creación fue el cambio de licencia de las XFree86, que ahora no es completamente compatible con GPL.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

¿Qué es X.Org?

- La primera versión del servidor X.Org fue la X11R6.7
- La mayor parte de las distribuciones GNU/Linux han optado por este servidor gráfico.
- Distribuciones como Ubuntu, Debian, OpenSUSE, Mandriva, etc han cambiado su servidor gráfico XFree86 a X.Org.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

- El sistema gráfico X Window y, por tanto heredado por X.Org, consta de varias capas de software que constituyen la interfaz gráfica de usuario.

- Sistema de ventanas X.
- Gestor de ventanas.
- Gestor de Pantalla.
- Entorno de Escritorio

Estructura del sistema gráfico X Window

- **Sistema de ventanas X** .- Es el responsable de las operaciones gráficas básicas como dibujar los iconos, los fondos y las ventanas en las que se ejecutan las aplicaciones.

- **Gestor de ventanas** .- Añade elementos alrededor de las ventanas, de forma que el usuario pueda cambiar el tamaño, cerrar, ocultar, mover, …

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

- **Gestor de pantalla** .- Gestiona la sesión de usuario. También llamado Display Manager y es lanzado como un servicio de proceso init. Un proceso init es el primer proceso de ejecución después de la carga del kernel, y ejecuta los scripts de arranque para inicializar los diferentes servicios, programas o registros que sean necesarios para que el sistema funcione como el usuario quiere o como el administrador estableció

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Entorno de escritorio .- El entorno de escritorio puede ser, desde un simple gestor de ventanas, hasta un conjunto muy completo de aplicaciones de escritorio. En realidad es lo que “ve” el usuario después de abrir la sesión.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

- **Estructura del sistema gráfico X Window**
  - **Sistema de Ventanas X**

• Es el encargado de mostrar la información gráfica.

• Es el propio servidor X (puertos TCP y UDP 6000).

• Utiliza el protocolo Xprotocol para su comunicación con el cliente X, y proporciona un conjunto de órdenes básicas para la generación de ventanas

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Sistema de Ventanas X

- El servidor X ejecuta el driver de video real y proporciona una interfaz a través de la cual otros programas pueden ejecutar órdenes de dibujo sin conocer qué hardware está usándose.
- Los programas que se conectan al servidor X se llaman clientes X, y pueden ser aplicaciones de todo tipo, como procesadores de texto, juegos, etc …

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Gestor de Ventanas

- El gestor de ventanas es un programa intermedio que controla el aspecto, el movimiento y cambio de tamaño de las ventanas.
- Podemos decir que el Gestor de Ventanas dibuja bordes, marcos, maximiza, minimiza, usa colores, etc …
- También controla la barra de título, cuál es la ventana activa (comportamiento del foco), recogiendo los comandos del ratón y el teclado para ella.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Gestor de Ventanas

- **kwin .-** Es el gestor de ventanas para el entorno de escritorio KDE. Admite estilos intercambiables, los cuales controlan no sólo su apariencia sino también en algunos casos partes de su comportamiento. Un ejemplo de distribución que lo implementa sería kubuntu.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Gestor de Ventanas

- **metacity .-** Es el gestor de ventanas para el entorno de escritorio GNOME2. Tiene pocas opciones de configuración. Pero a cambio Gnome2 es muy configurable y nos permite instalar otros gestores más personalizables y avanzados, como Compiz. Es el gestor de ventanas por defecto de la distribución Ubuntu hasta su versión 10.10.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Gestor de Ventanas

- **mutter .-** Es el gestor de ventanas para el entorno de escritorio GNOME3, que no permite la utilización de ningún otro Gestor de ventana sin tener que reescribir el código, por lo que no podemos instalar otro Gestor de ventanas diferente de mutter con Gnome3. Esto está generando mucha controversia, y se está revisando la posibilidad de cambiar esto. Una distribución que trae por defecto este gestor de ventanas es Fedora 15.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Gestor de Ventanas

- **xfwm .-** Es el gestor de ventanas para el entorno de escritorio XFCE. Provee su propio gestor de composición, el primero de su tipo cuando fue lanzado. Soporta atajos de teclado y es completamente modificable gráficamente. Lo incorpora la distribución Xubuntu.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Gestor de Ventanas

- **motif (mwm)** .- Es un gestor básico independiente y al ser tan básico, no se debe utilizar en GNOME o KDE. Es utilizado en ambientes de escritorio CDE. La opinión generalizada es que se ha quedado obsoleto en comparación con GTK o Qt, pero continua siendo utilizado en sistemas antiguos.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Gestor de pantalla

- El gestor de pantalla X (XDM) es una parte opcional del sistema X Window que se usa para el manejo de sesiones, ya que gestiona el registro de usuario (inicio y fin de sesión). Forma parte del cliente X.
- Dentro de una red, utilizando XDM se puede elegir a que pantalla se quiere conectar y pedir la información de autentificación, como nombre de usuario y contraseña

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Gestor de pantalla

- Hecho esto, arranca el gestor de ventanas y permanece a la espera de que termine, mostrando de nuevo la pantalla de entrada al sistema y determinadas opciones.
- Hay gestores de pantalla más potentes que permiten, además de la conexión y cierre, el cambio de idioma para esa sesión e incluso del escritorio propiamente, si el sistema tiene otro disponible.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Gestor de pantalla

- **gdm (Gnome Display Manager)** .- Utilizado por el escritorio GNOME. Incluye:
- Conexión: Usuario y contraseña.
- Autoconexión: sin validación.
- Selección de escritorio: GNOME, KDE
- Idioma: (valor que se le asigna a la variable LANG)
- Reiniciar/Apagar.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Gestor de pantalla

- kdm (KDE Display Manager) .- Utilizado por el escritorio KDE. Incluye:
  - Lista de usuarios con nombre de usuario, nombre real y una imagen.
  - Conexión: Usuario y contraseña.
  - Autoconexión: sin validación.
  - Selección de escritorio: GNOME, KDE, …
  - Reiniciar/Apagar.
  - Herramienta para administrar usuarios

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Gestor de pantalla

- xdm (X Display Manager) .- Es el más básico y genérico de X Window

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Entorno de Escritorio

- No hay que confundir el entorno de escritorio con el gestor de ventanas.
- El gestor de ventanas sólo puede controlar la apariencia y la posición de las ventanas de los clientes de X.
- Los entornos de escritorio tienen mucha más funcionalidad, ya que permiten a los clientes X y otros procesos en ejecución comunicarse entre si

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Entorno de Escritorio

- Un ejemplo de comunicación sería copiando y pegando texto entre diferentes aplicaciones.
- En general, permiten la coordinación entre aplicaciones y ofrecen un entorno uniforme de trabajo

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Entorno de Escritorio

- Un entorno de escritorio consta, al menos de las siguientes aplicaciones clientes X:
  - Gestor de ventanas.
  - Administrador de Vistas.
  - Barra de tareas.
  - Gestor de archivos.
  - Conjunto de aplicaciones

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Entorno de Escritorio

- Los entornos de escritorio más conocidos son:
- GNOME (GNU Network Object Model Environment)
- KDE (K Desktop Environment)

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Entorno de Escritorio

- GNOME:
  - Conjunto de herramientas gráficas y basado en las bibliotecas GTK+.
  - El promotor del proyecto fue Miguel de Icaza en 1.997.
  - La primera versión completa aparece en 1.999
  - Actualmente va por la versión 3
  - Es GPL/LGPL

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Entorno de Escritorio

KDE:

- Conjunto de herramientas gráficas y basado en las librerías Qt. En la actualidad las librerías QT son de uso libre para aplicaciones de software libre.
- El proyecto KDE se inició en 1.996.
- La última versión es la 4.11.2 • Es GPL/LGPL.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Entorno de Escritorio

- Ambos escritorios son un conjunto integrado de gestor de ventanas, gestor de pantalla y sus propias herramientas y aplicaciones.
- Además, aunque llevan de forma predefinida un gestor de ventanas, se puede cambiar, pero hay que tener en cuenta que no todos funcionan igual de bien

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Estructura del sistema gráfico X Window

Entorno de Escritorio

- Si se tiene ambos escritorios instalados, desde el menú de del Display Manager: Opciones > Iniciar Sesión, el usuario puede seleccionar el entorno de escritorio con el que quiere trabajar en dicha sesión

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

Si queremos instalaar el servidor X podemos hacerlo de la siguiente forma:

(debian)$ sudo apt-get install xsercer-xorg

(RHEL) $ sudo yum install xserver-xorg

(RHEL) $ sudo yum groupinstall “Escritorio” (podemos instalar todo el grupo que consiste en servidor X, dm, wm y Entorno de escritorio)

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

Xserver-org es un metapaquete que proporciona los componentes para una máquina independiente ejecutando el sistema X Window

- Librerías X
- Servidor X
- Conjunto de fuentes
- Conjunto de clientes X (aplicaciones)
- Utilidade

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

- El sistema X Window se encuentra localizado en varios directorios y archivos dentro del sistema. Esto depende directamente del sistema que estemos utilizando.
  - **/usr/X11R6/** .- Contiene un enlace binario del cliente X.
  - **/usr/lib/xorg/** .- Contiene los módulos correspondientes a las tarjetas gráficas.
  - **/var/log/Xorg.$DISPLAY.log** .- Archivo que almacena los mensajes de log del servidor X para cada display
  - **/usr/bin/xclock, xterm**, … .- Aplicaciones X que residen en este directorio

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

Fichero /etc/X11/xorg.conf

El fichero xorg.conf engloba las configuraciones generales para los dispositivos de salida como Pantalla, Gráfica, teclado, fuentes…

Es un fichero complicado de configurar y que un mal uso puede llevarnos a que el entorno gráfico no arranque nuevamente.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

Fichero /etc/X11/xorg.conf

Estructura del fichero:

Device.- Define una tarjeta gráfica determinada que se identifica mediante el nombre descriptivo.

Monitor.- Describe monitor. Consta de nombre y seccion/es Screen con las frecuencias de sincronización (HorizSync y VertRefresh).

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

Fichero /etc/X11/xorg.conf

Estructura del fichero:

Screen.- Asocia un Monitor y un Device. En la subsección Display se especifica el tamaño de la pantalla virtual (Virtual), ViewPorts y Modes que se utizarán con esta pantalla.

InputDevice.- Dispositivos de entrada (teclados, touchpads, joystiks…) Importante el campo Driver y opciones Protocol y Device

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

Fichero /etc/X11/xorg.conf

Estructura del fichero:

ServerFlags.- Establece las opciones generales.

- **Modes .-** Almacena los parámetros de modeline para resoluciones de pantalla determinadas.
- **Files** .- Indica los directorios donde se encuentran las fuentes y la tabla de colores RGB.
- **ServerLayout .-** Relaciona los dispositivos de entrada InputDevice con los dispositivos de visualización Screen

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

Fichero /etc/X11/xorg.conf

```
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Monitor0"
Device "Card0"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
Depth 24
Modes "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
```

Identificador

Ambos enlazan a sus respectivas secciones

Estructura del fichero:

- Establecemos una profundidad de color por defecto (DefaultDepth) de 24. Existe una subsección Display para cada profundidad de color. Los posibles valores de Depth son: 8, 15, 16 y 24.

- Modes define una lista de resoluciones para cada profundidad establecida.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

Fichero /etc/X11/xorg.conf

```
Section "Device"
### Available Driver options are:-
### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz"
### [arg]: arg optional
Identifier "Card0"
Driver "radeon"
VendorName "ATI Technologies Inc"
BoardName "Radeon R300 NE [Radeon 9500 Pro]"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
```

Estructura del fichero:

- Cada sección Device describe una tarjeta gráfica determinada.
- Si hay más de una tarjeta: Card0,Card1 … CardN
- Aquí podemos ver un ejemplo de tarjeta ATI.
- Los drivers se encuentran en **/usr/lib/xorg/modules/drivers**
    - Al nombre de driver se le añade _drv.so para localizarlo.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

Fichero /etc/X11/xorg.conf

```
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "LCD Panel 1024x768"
HorizSync 31.5 - 48.5
VertRefresh 40.0 - 70.0
Option "dpms"
EndSection
```

Estructura del fichero:

- Aquí tenemos cada monitor descrito con anterioridad.
- Estas secciones sólo deberían ser modificadas por usuarios expertos que conozcan la configuración física de la pantalla.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

Fichero /etc/X11/xorg.conf

```
Section "InputDevice"
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
```

Estructura del fichero:

- Dispositivos de entrada como ratón y touchpad
- Aquí podemos observar un ratón estandar PS/2 con emulación para varios botones

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

Fichero /etc/X11/xorg.conf

Estructura del fichero:

Sección **ServerFlags**: Aquí podremos definir varias opciones globales:

- **DontZap** .- Si es verdadero, desactiva la secuencia Alt-CtrlBackspace para detener el servidor X.
- **DontVTSwitch** .- Si es verdadero, desactiva el acceso a las consolas mediante Alt-Ctrl-Fn.
- **DontZoom** .- Si es verdadero, prohíbe cambiar la resolución con Alt-Ctrl-+/-.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

- **AllowMouseOpenFail** .- Si es verdadero, X se inicia incluso sin ratón.

XkbDisable.- Si es verdadero, desactiva el teclado.

- **Xinerama** .- Activa el soporte AIGLX (depende del driver).
- **BlankTime** .- Duración en minutos por defecto de la actividad del ahorro de pantalla antes de pasar al modo StandBy de ahorro de energía.
- **StandbyTime** .- Duración en minutos de la fase StandBy de ahorro de energía DPMS.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

- **SuspendTime**.- Duración en minutos, pero en este caso para la suspensión del sistema.
- **Offtime** .- Duración en minutos para el apagado del sistema

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Configuración del sistema X11.

Recuperación del fichero de configuración:

Xorg -configure

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Arrancar el sistema gráfico

Podemos arrancar el servidor gráfico ejecutando la orden:

$ X :0 &

Con esa orden arrancaremos el servidor en el DISPLAY :0 y podremos acceder a él mediante la combinación de teclas Ctrl-Alt-F7 (dependiendo la distribúción)

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Arrancar el sistema gráfico

Si /usr/bin/X11 está incluído en la variable $PATH podemos arrancar las X ejecutando la orden:

$ sudo startx

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Arrancar el sistema gráfico

Si queremos lanzar una Sesión GNOME a “mano”, ejecutamos las órdenes siguientes:

X :0 &

Xterm –display :0 &

Gnome-session

Con estas órdenes hemos lanzado un servidor X en background, lanzado una terminal y ejecutado GNOME sin pasar por gdm.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Arrancar el sistema gráfico

De forma alternativa podemos reiniciar desde la consola o iniciar el display manager y así reiniciar todo el entorno de escritorio:

```
$ sudo systemctl lightdm restart
$ sudo service lightdm restart
```

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Xhost

Este comando nos permite que otras máquinas remotas puedan acceder a la pantalla teclado y ratón del servidor.

No distingue usuario, si no máquina, por lo que su seguridad es muy baja.

Uso:

Maquina remota$ xhost +maquinaremotaIP
(damos permisos a la máquina remota)

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Xhost

Uso:

Maquinalocala$ xhost +maquinaremotaIP (damos permisos a la máquina remota).

maquinaRemota$ export DISPLAY=maquinalocalIP:1.0

maquinaRemota$ export DISPLAY=maquinalocal:11:0

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Xdpyinfo .- A veces es útil obtener información detallada acerca de las capacidades de la pantalla, porque este es manejado por el server X. La herramienta para proporcionar esta información es xdpyinfo.

- La ejecución de este comando nos proporciona información sobre las unidades organizativas de la pantalla actual, así como el número de versión de X, la resolución, la profundidad del color de todas las pantallas actuales, etc.

106.1: Instalar y configurar X11 (Peso 2)

Xwininfo.- Puede obtener información técnica detallada acerca de una ventana específica. En uso básico, el xwininfo nos pide que movamos el cursor del ratón sobre una ventana, y hagamos clic.

- El resultado es una lista de datos variados sobre la ventana en la que hemos hecho clic, como su tamaño, ubicación, número de identificación, etc.
- De forma alternativa, se puede utilizar –id id o –name name para especificar el id de ventana o por el número de identificación o nombre

106.2: Configurar un administrador de pantalla (1)

LIGHTDM

Es un gestor de Sesión o Display Manager que aspira a ser el estándar para el sistema de ventanas X11.

Actualmente lo podemos encontrar en Distribuciones muy extendidas como Debian.

$ sudo apt-get install lightdm
$ yum install lightdm

106.2: Configurar un administrador de pantalla (1)

LIGHTDM

Es un gestor de Sesión o Display Manager que aspira a ser el estándar para el sistema de ventanas X11.

Actualmente lo podemos encontrar en Distribuciones muy extendidas como Debian.

$ sudo apt-get install lightdm
$ yum install lightdm

106.2: Configurar un administrador de pantalla (1)

LIGHTDM

Ficheros de configuración localizados en:

- ✓ /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/*.conf (Directorio con las configuraciones actuales)
- ✓ /etc/lightdm/lightdm.conf.d/*.conf
- ✓ /etc/lightdm/lightdm.conf

106.2: Configurar un administrador de pantalla (1)

LIGHTDM

Podemos realizar los cambios en el fichero generado o crear uno nuevo.

Ejemplos:

- Deshabilitar el logado de usuario Invitado:

[SeatDefaults]
Allow-guest=false
User-session=mysession (para el acceso automático)

106.2: Configurar un administrador de pantalla (1)

LIGHTDM

- Cambiar la pantalla de bienvenida:

greeter-session=unity-greeter

Por lo que queramos usar, por ejemplo:

lightdm-gtk-greeter

Estos “saludos” estarán en el directorio /usr/share/xgreeter

106.2: Configurar un administrador de pantalla (1)

LIGHTDM

Con systemd podemos habilitar el recien instalado display manager para que sea el que arranca con el sistema:

```
sudo systemctl stop gdm
sudo systemctl disable gdm
sudo systemctl enable lightdm.service
sudo systemctl start lightdm
```

Con SysV y sistemas basados en debian el comando que podemos usar es:

```
sudo dpkg-reconfigure gdm
```

106.2: Configurar un administrador de pantalla (1)

LIGHTDM

En Fedora/RHEL/CentOS deberemos editar el fichero /etc/sysconfig/desktop

DESKTOP=“GNOME"
DISPLAYMANAGER=“LIGHTDM"

En Suse el fichero a editar es /etc/sysconfig/displaymanager

106.3: Accesibilidad (Peso1)

En este tema veremos las distintas opciones que incorporan las distribuciones Linux destinadas a ayudar a su uso a personas algún tipo de discapacidad.

- **Dispositivos de accesibilidad de teclado**
- **Lectores de Texto**
- **Opciones Visuales**

106.3: Accesibilidad (Peso1)

- **Dispositivos de accesibilidad de teclado**

Existen muchas disposiciones de accesibilidad de teclado en la mayoría de las distribuciones Linux, como por ejemplo, para controlar el comportamiento personalizado del teclado u ofrecer un teclado en pantalla para introducir caracteres con el ratón.

- Para tener acceso a las herramientas de accesibilidad del teclado, introduciremos por consola el siguiente comando:
  $ gnome-accessibility-keyboard-properties

106.3: Accesibilidad (Peso1)

Dispositivos de accesibilidad de teclado

- En CentOS podemos teclear en consola: $ gnome-at-properties
- Nos aparece una pantalla con todas las opciones que podemos utilizar para la accesibilidad.
- Aunque en CentOS la denominación de las configuraciones varía con respecto a otras distribuciones, mostraremos las opciones que hay que conocer por el nombre que aparecerán en el examen de certificación

106.3: Accesibilidad (Peso1)

Dispositivos de accesibilidad de teclado

- **Sticky keys.**
- **Repeat keys.**
- **Slow keys.**
- **Bounce keys.**
- **Toggle keys.**
- **Mouse keys.**
- **GOK (GNOME On-screen keyboard)**

106.3: Accesibilidad (Peso1)

Dispositivos de accesibilidad de teclado

- **Sticky keys .-** Cuando esta opción está activada, no hay que pulsar varias teclas de forma simultanea para utilizar los accesos directos. Por ejemplo, si quisiéramos escribir el símbolo “%”, lo habitual es la combinación shift – 5. De esta forma pulsaríamos la tecla shift, la soltaríamos y después pulsaríamos la tecla 5.
- **Repeat keys .-** En esta opción configuramos la tasa de retarde en la repetición de caracteres al mantener pulsada una tecla o la tasa de repetición, o sea, cuantas se repiten por segundo.

106.3: Accesibilidad (Peso1)

Dispositivos de accesibilidad de teclado

- **Slow keys .-** La función de teclas lentas nos permite modificar la cantidad de tiempo que necesitemos mantener pulsada una tecla antes de que su entrada sea aceptada.
- **Bounce keys .-** La función de teclas de rebote nos permite evitar repetir las entradas de teclado no deseadas. En el tiempo que le indiquemos en milisegundos el teclado ignorará las repeticiones de tecla que hagamos

106.3: Accesibilidad (Peso1)

Dispositivos de accesibilidad de teclado

- **Toggle keys .-** La opción de teclas sonoras nos permite activar un pitido de alerta cuando un carácter de teclado como caps lock es habilitado o desabilitado.
- **Mouse keys .-** Cuando la opción de teclas del ratón está habilitada, en caso de disponer de teclado numérico, podemos utilizar este para mover el puntero del ratón por la pantalla. En número 5 será el clic y los que los rodean funcionarán como los puntos cardinales.

106.3: Accesibilidad (Peso1)

Tecnologías de Accesibilidad en Linux

- **GOK (GNOME on-screen keyboard) .-** Podemos activar GOK escribiendo en consola $ gok. Nos aparecerá una ventana emergente con varias opciones. La más importante para el LPIC1 es conocer la opción Compose, que nos muestra un teclado completo en pantalla que podremos manejar con el mouse. También soporta opciones de asistencia para la gestión de ventanas o lanzamiento de aplicaciones.

106.3: Accesibilidad (Peso1)

Tecnologías de Accesibilidad en Linux

- **Text Readers** .- Orca es un proyecto Open-Souce de lector de pantalla que está integrado en el escritorio GNOME. Incluye características como texto a voz, soporte de Braille y ampliación de la pantalla.
- Se complementa con la aplicación Emacspeak, y da funcionalidad al editor de texto Emacs para soporte por voz

106.3: Accesibilidad (Peso1)

Tecnologías de Accesibilidad en Linux

- Haciendo clic en **Sistema > Preferencias > Tecnologías de Accesibilidad,** podemos activar diversas opciones como el uso del magnificador de pantalla, que aumenta la pantalla donde tenemos el puntero del mouse.